

Goniometria — Sintesi

1

Circonferenza
goniometrica

2

Radiani &
conversioni

3

Valori
notevoli

4

Quadranti &
angoli assoc.

5

Funzioni
inverse

6

Identità
fondamentali

1 Circonferenza Goniometrica

DEFINIZIONI FONDAMENTALI

Circonferenza di raggio $r = 1$ centrata nell'origine. Dato il punto $P(x, y)$ su di essa:

$\sin \alpha = y \quad \cos \alpha = x$

RELAZIONI FONDAMENTALI DELLA GONIOMETRIA

$\tan \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0)$

$\cot \alpha = \frac{x}{y} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (\sin \alpha \neq 0)$

2 Radiani & Conversioni

UN GIRO COMPLETO = 2π RAD

$\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\circ} \cdot \frac{\pi}{180}$

$\alpha_{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi}$

Angoli principali:

0°	30°	45°	60°
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
90°	120°	180°	270°
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	$\frac{3\pi}{2}$

5 Funzioni Inverse

RISALIRE ALL'ANGOLO DAL VALORE

Funzione	Domínio	Codominio
$y = \arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
$y = \arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$y = \arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Attenzione! $\arcsin(\sin 150^{\circ}) = 30^{\circ}$, non 150° : la funzione inversa restituisce il valore nel codominio principale.

3 Valori Notevoli

α	rad	sin	cos	tan
0°	0	0	1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	—
180°	π	0	-1	0
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	—

TRUCCO PER VALORI NOTEVOLI DI SIN X

Sequenza $\sqrt{0}, \sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}$ divisa per 2: per coseno leggi al contrario!

4 Quadranti & Angoli Associati

SEGNI PER QUADRANTE

Q	Intervallo	sin	cos	tan
I	$0^{\circ} - 90^{\circ}$	+	+	+
II	$90^{\circ} - 180^{\circ}$	+	-	-
III	$180^{\circ} - 270^{\circ}$	-	-	+
IV	$270^{\circ} - 360^{\circ}$	-	+	-

FORMULE ANGOLI ASSOCIATI

Trasf.	sin	cos	tan
$-\alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-\tan \alpha$
$90^{\circ} - \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$\cot \alpha$
$90^{\circ} + \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cot \alpha$
$180^{\circ} - \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\tan \alpha$
$180^{\circ} + \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$\tan \alpha$
$360^{\circ} - \alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-\tan \alpha$

6 Identità Fondamentali

PRIMA RELAZIONE FONDAMENTALE DELLA GONIOMETRIA

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

ALTRE IDENTITÀ...

$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0)$

$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \quad (\sin \alpha \neq 0)$

$\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$